

Złożone związki boru

Bor jest pierwiastkiem, który tworzy z wodorem i metalami szereg złożonych związków o szczególnych właściwościach chemicznych oraz unikatowych strukturach. W reakcji pomiędzy stałym wodorkiem sodu a gazowym trójfluorkiem boru, zachodzącej w temperaturze 180°C powstaje, związek **A**, znajdujący zastosowanie jako ważny reagent w syntezie organicznych i nieorganicznych związków boru. Związek ten jest w warunkach normalnych gazem i łatwo reaguje z zasadami Lewisa tworząc addukty donorowo-akceptorowe. W reakcji z wodorkiem sodu tworzy dobrze rozpuszczalny w wodzie i metanolu jonowy związek **B**, który jednak już w temperaturze pokojowej powoli reaguje z tymi rozpuszczalnikami z wydzielaniem wodoru. Przepuszczanie związku **A** przez roztwór soli **B** w diglimie (eterze bis(2-metoksyetylowym)) w temperaturze 90 °C, a następnie długotrwałe gotowanie otrzymanego roztworu (162 °C) prowadzi do wydzielenia znacznej ilości wodoru. Z pozostałej w roztworze mieszaniny produktów wyodrębniono łatwo rozpuszczalną w wodzie sól **C**, zawierającą w swoim składzie 39,3 % sodu. Analiza widm ^1H i ^{11}B NMR roztworów soli **C** wskazuje, że wszystkie jądra wodoru oraz wszystkie jądra boru w anionie są równocenne magnetycznie. W silnie zasadowym roztworze wodnym związek **C** łatwo ulega reakcji z bromem prowadzącej do powstania mieszaniny produktów o zmiennym składzie, zależnym od warunków prowadzenia reakcji. Uwzględniając izomery geometryczne, w produktach reakcji zidentyfikowano 9 różnych bromopochodnych anionu pochodzącego ze związku **C**.

W bardzo wysokiej temperaturze, w atmosferze ochronnej, bor reaguje z wieloma metalami tworząc borki charakteryzujące się interesującymi właściwościami fizycznymi. W reakcji litu z borem można otrzymać związek o wzorze LiB wykazujący zarówno elektronowe jak i jonowe przewodnictwo elektryczne. W strukturze krystalicznej tego związku atomy boru łączą się ze sobą tworząc

równolegle ułożone makrołańcuchy, pomiędzy którymi znajdują się jony litowe. W 2001 roku odkryto, że znany od lat dwuborek magnezu (MgB_2) wykazuje w temperaturach poniżej 39 K właściwości nadprzewodzące. Struktura tego związku charakteryzuje się obecnością płaskich makrowarstw utworzonych przez atomy boru. Pomiedzy warstwami rozmieszczone są kationy magnezowe mające w swoim najbliższym otoczeniu 12 atomów boru.

Borki metali można również otrzymać w reakcji tlenków metali z borem. W reakcji tlenku wapnia z borem prowadzonej w temperaturze 900 °C otrzymano mieszaninę dwóch stałych, krystalicznych produktów. Na dyfraktogramie proszkowym (promieniowanie $\text{CuK}\alpha_1$ o długości fali $\lambda = 1,5406 \text{ \AA}$) zaobserwowano refleksy pochodzące od oksoboranu wapnia $\text{Ca}(\text{BO}_2)_2$. Obok nich, w zakresie kątów 2θ do 40° , występowały trzy refleksy przy kątach $21,39^\circ$, $30,43^\circ$ i $37,50^\circ$, które przypisano do krystalicznej fazy borku wapnia, związku **D**. Związek ten krystalizuje w układzie regularnym tworząc sieć prymitywną, a jego gęstość wynosi $2,44 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$. W analogicznej reakcji tlenku lantanu(III) powstaje borek lantanu (związek **E**) izostrukuralny ze związkiem **D**. Dodatkowo, położenie refleksów na dyfraktogramie związku **E** odpowiada z dokładnością do $0,1^\circ$ położeniu refleksów obserwowanych dla związku **D**. Gęstość związku **E** oszacowano na $4,7 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$. Związek **E**, ze względu na wysoką trwałość termiczną i szczególną budowę elektronową znalazł zastosowanie jako materiał katodowy do konstrukcji dział elektronowych stosowanych w mikroskopii elektronowej i akceleratorach cząstek.

Polecenia:

- a.* (2 pkt.) Narysuj molekularną budowę elektronową i przestrzenną oraz opisz wiązania w związku **A**.
- b.* (1 pkt.) Napisz w formie jonowej równanie reakcji związku **B** z metanolem.
- c.* (2 pkt.) Określ wzór związku **C**. Odpowiedź potwierdź odpowiednimi obliczeniami.
- d.* (1 pkt.) Napisz w formie jonowej ogólne równanie reakcji bromowania związku **C**.
- e.* (2 pkt.) Naskicuj struktury przestrzenne wszystkich izomerów geometrycznych *cis* i *trans* występujących wśród produktów bromowania anionu soli **C**.
- f.* (2 pkt.) Narysuj molekularną budowę elektronową łańcuchowych anionów występujących w strukturze LiB . Odpowiedź uzasadnij.
- g.* (2 pkt.) Narysuj molekularną budowę elektronową warstwowych anionów występujących w strukturze MgB_2 . Odpowiedź uzasadnij.
- h.* (3 pkt.) Określ wskaźniki *hkl* refleksów na dyfraktogramie, wyznacz parametr *a* oraz objętość komórki elementarnej związku **D**.

- i.* (3 pkt.) Określ zawartość komórek elementarnych w strukturach krystalicznych związków **D** i **E** oraz odległości pomiędzy sąsiednimi jonami wapnia w strukturze związku **D**. Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi obliczeniami.
- j.* (2 pkt.) Napisz w formie cząsteczkowej sumaryczne równanie reakcji zachodzącej pomiędzy tlenkiem wapnia i borem.

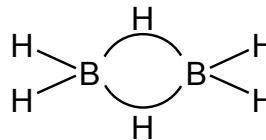
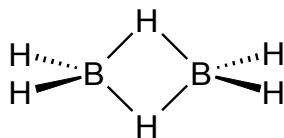
W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$):

H – 1,008; B – 10,81; Na – 22,99; Ca – 40,08; La – 138,91

oraz stałą Avogadra $N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

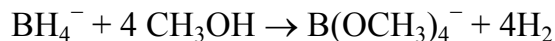
ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

- a. W reakcji pomiędzy NaH i BF_3 powstaje najprostszy boran (borowodór) B_2H_6 , który w warunkach normalnym jest gazem. W cząsteczce diboranu B_2H_6 występują dwa atomy boru o liczbie koordynacyjnej 4 z ligandami wodorkowymi. Połączone są poprzez mostkowe wiązania trójcentryczno-dwuelektronowe $\text{B}-\text{H}-\text{B}$, zwane wiązaniami z deficytem elektronów, charakterystyczne dla wielu związków boru. Pozostałe wiązania $\text{B}-\text{H}$ są typowymi wiązaniami σ utworzonymi przez pary elektronów walencyjnych (wiązania dwucentryczne-dwuelektronowe). Cząsteczkę tworzą dwie zdeformowane tetraedryczne jednostki BH_4 połączone wspólną krawędzią:



Budowa elektronowa

- b. Diboran reaguje z NaH przyłączając anion wodorkowy i powstaje tetrahydroboran sodu, NaBH_4 . Anion BH_4^- ma silne właściwości redukujące. W reakcji z nadmiarem metanolu wydziela wodór zgodnie z równaniem:



- c. Reakcja pomiędzy diboranem a NaBH_4 pozwala na otrzymanie szeregu trwałych klatkowych anionów zwanych kloso-boranami o ogólnym wzorze $\text{B}_n\text{H}_n^{2-}$. Zawartość sodu w odpowiednich solach $\text{Na}_2\text{B}_n\text{H}_n$ wynosi:

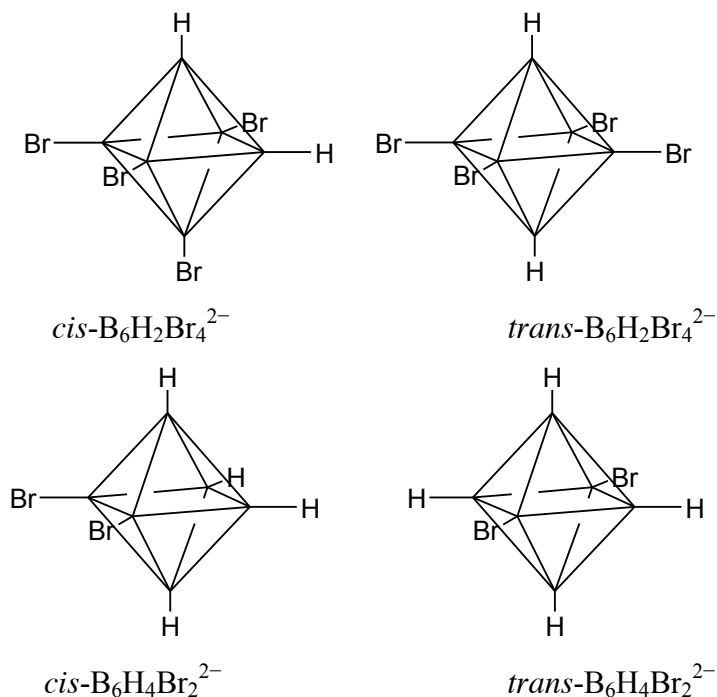
$$c_{\text{Na}} = \frac{2M_{\text{Na}}}{2M_{\text{Na}} + nM_{\text{BH}}} 100\%, \text{ stąd } n = \frac{2M_{\text{Na}}(100\% - c_{\text{Na}})}{M_{\text{BH}}c_{\text{Na}}}.$$

Podstawiając wartość $c_{\text{Na}} = 39,3\%$ dla soli **C** otrzymujemy $n = 6,01$. Solą **C** jest więc heksahydrokloso-heksaboran sodu o wzorze $\text{Na}_2\text{B}_6\text{H}_6$, zawierający symetryczny anion o kształcie oktaedru.

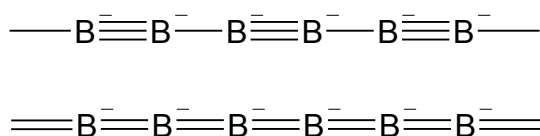
- d. Reakcja bromowania anionu kloso-boranowego $\text{B}_6\text{H}_6^{2-}$ zachodzi w środowisku zasadowym zgodnie z równaniem:



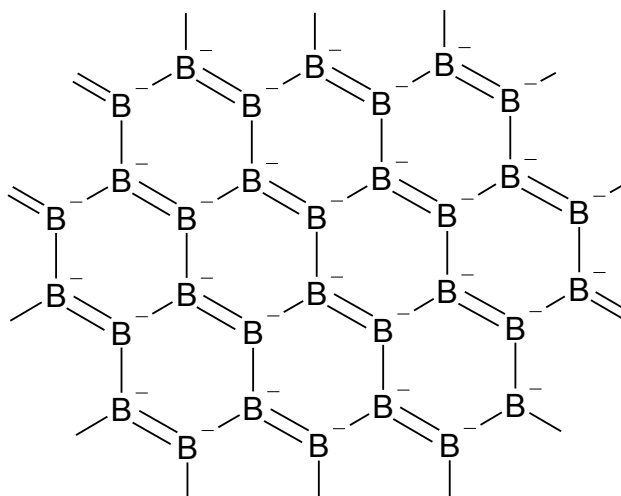
- e. Spośród wszystkich produktów bromowania izomery *cis* i *trans* tworzą tetrabromo- i dibromopochodne anionu:



- f. Aniony B^- obecne w sieci krystalicznej LiB są izoelektronowe z atomami węgla C^0 . Budowa łańcuchowa wskazuje, że atomy boru będą ze sobą połączone wiązaniami wielokrotnymi, tak jak atomy węgla w hipotetycznej odmianie alotropowej tego pierwiastka zwanej karbinem. Można więc przyjąć, że w polianionie B^- występują naprzemiennie pojedyncze i potrójne wiązania albo układ skumulowanych wiązań podwójnych:



- g. Odmienna sytuacja występuje w MgB_2 . Jak wynika z treści zadania, płaskie warstwy polianionu B^- będą miały budowę analogiczną do heksagonalnych warstw obecnych w strukturze grafitu, czyli warstw grafenu.



- h.** Odległości d_{hkl} pomiędzy płaszczyznami sieciowymi ($h k l$) w kryształach należących do układu regularnego można wyznaczyć korzystając z tzw. równania kwadratowego:

$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2 + k^2 + l^2}{a^2}$, gdzie a oznacza parametr komórki elementarnej. Kąt dyfrakcji 2θ pomiędzy wiązką padającą a wiązką „odbitą” związany jest z odległością międzypłaszczyznową równaniem Wulfa-Braggów:

$$d_{hkl} = \frac{\lambda}{2 \sin \theta}, \text{ gdzie } \lambda \text{ oznacza długość fali.}$$

W przypadku sieci prymitywnej w obrazie dyfrakcyjnym nie występują wygaszenia integralne wynikające z centrowania sieci. Można więc łatwo wyznaczyć wskaźniki pierwszych trzech refleksów na dyfraktogramie: są to kolejno refleksy (1 0 0), (1 1 0), i (1 1 1). Wynika stąd, że:

$$d_{100} = \frac{1,5406}{2 \sin(21,39/2)} = 4,1508 \text{ \AA}; \quad d_{110} = 2,9351 \text{ \AA} \text{ i } d_{111} = 2,3964 \text{ \AA}.$$

Obliczone na tej podstawie wartości parametru a są zgodne i wynoszą odpowiednio:

$$a = d_{100} = 4,151 \text{ \AA}, \quad a = \sqrt{2} \cdot d_{110} = 4,151 \text{ \AA} \text{ i } a = \sqrt{3} \cdot d_{111} = 4,151 \text{ \AA}.$$

Objętość komórki elementarnej związku **D** wynosi: $V_D = a^3 = 71,53 \text{ \AA}^3$.

- i.** Izostukturalność borków wapnia i lantanu wskazuje, że można dla nich przyjąć ogólny wzór w postaci MB_x , gdzie odpowiednio $M = \text{Ca}$ lub La . Z położenia refleksów na dyfraktogramach wynika, że objętość komórek elementarnych tych faz jest w przybliżeniu równa. Gęstość związków można obliczyć na podstawie zależności:

$$\rho_{MB_x} = \frac{Z \cdot M_{MB_x}}{N_A \cdot V_D}, \text{ gdzie } Z \text{ oznacza liczbę cząsteczek } MB_x, \text{ przypadających na komórkę elementarną. Stąd:}$$

$$Z(M_{\text{LaB}_x} - M_{\text{CaB}_x}) \approx N_A V_D (\rho_{\text{LaB}_x} - \rho_{\text{CaB}_x}) = 6,022 \cdot 10^{23} \cdot 71,53 \cdot 10^{-24} \cdot 2,26 \approx 97 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

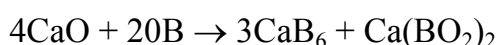
Otrzymana wartość odpowiada w przybliżeniu różnicy mas molowych lantanu i wapnia ($98,83 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$) z czego wynika, że $Z = 1$. Odpowiednio:

$$M_{\text{CaB}_x} = N_A V_D \rho_{\text{CaB}_x} = 6,022 \cdot 10^{23} \cdot 71,53 \cdot 10^{-24} \cdot 2,44 \approx 105 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\text{oraz } x = \frac{M_{\text{CaB}_x} - M_{\text{Ca}}}{M_{\text{B}}} = \frac{105 - 40,08}{10,81} \approx 6,0$$

Stąd wynika, że związek **D** ma wzór CaB_6 a związek **E** wzór LaB_6 . W obu przypadkach komórki elementarne zawierają jedną cząsteczkę związku. Ponieważ jeden jon wapniowy przypada na jedną komórkę elementarną, odległości pomiędzy jonami są równe parametrowi a sieci krystalicznej, czyli $4,151 \text{ \AA}$.

- j.** Reakcja prowadząca do utworzenia borku i oksoboranu wapnia jest reakcją *redoks* dysproporcjonowania boru, zachodzącą pod wpływem silnie zasadowego tlenku wapnia:



Punktacja:

a. Za narysowanie struktury elektronowej i przestrzennej związku A . Za podanie opisu wiązań w cząsteczce związku A .	1 pkt. 1 pkt.
b. Za napisanie w formie jonowej równania reakcji związku B z metanolem.	1 pkt.
c. Za podanie wzoru związku C . Za przedstawienie odpowiednich obliczeń.	1 pkt. 1 pkt.
d. Za napisanie w formie jonowej ogólnego równania reakcji bromowania.	1 pkt.
e. Za narysowanie dwóch izomerów <i>cis</i> i dwóch izomerów <i>trans</i> .	2 pkt.
f. Za podanie budowy elektronowej łańcuchowych anionów B^- i uzasadnienie odpowiedzi.	2 pkt.
g. Za podanie budowy elektronowej warstwowych anionów B^- i uzasadnienie odpowiedzi.	2 pkt.
h. Za określenie wskaźników <i>hkl</i> refleksów na dyfraktogramie. Za obliczenie parametru <i>a</i> oraz objętości komórki elementarnej związku D .	1 pkt. 2 pkt.
i. Za wyznaczenie zawartości komórek elementarnych związków D i E i odpowiednie obliczenia. Za podanie odległości pomiędzy jonami wapnia w kryształce związku D .	2 pkt. 1 pkt.
j. Za podanie równania reakcji boru z tlenkiem wapnia.	2 pkt.
RAZEM	20 pkt.